UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

PRÁCTICA 1- INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS

MATERIA: LABORATORIO DE BASE DE DATOS

NOMBRE: JENNIFER ARACELY CORTEZ BAUTISTA

MATRÍCULA: 2173464

DOCENTE: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

GRUPO: 034

Introducción:

Esta tarea corresponde al reto de la Práctica 1 del laboratorio. Tiene como objetivo investigar sistemas gestores de bases de datos relacionales (MySQL, SQLite y Oracle) y sistemas NoSQL populares (MongoDB, Redis y Cassandra), y compararlos a partir de tres características de cada uno: su forma de almacenamiento, el manejo de la consistencia y las transacciones, y su escalabilidad junto con el uso para el que son más adecuados.

Tabla comparativa de sistemas gestores de bases de datos:

Sistema	Tipo	Característica 1: Almacenamiento y modelo	Característica 2: Consistencia y transacciones	Característica 3: Escalabilidad y uso típico
SGBD relacionales (SQL)				
MySQL	Relacional, cliente-servidor. Código abierto (Oracle Corp.)	Tablas con filas y columnas relacionadas por claves primarias y foráneas; consultas en SQL.	Con el motor InnoDB (predeterminado) ofrece transacciones ACID, bloqueo a nivel de fila y claves foráneas.	Escala principalmente de forma vertical y con réplicas de lectura. Muy usado en aplicaciones web (pila LAMP).
SQLite	Relacional embebido, sin servidor. Dominio público	Toda la base de datos (tablas, índices y esquema) se guarda en un único archivo; la librería se integra dentro de la aplicación.	Transacciones ACID completas, pero permite un solo escritor a la vez sobre la base.	No está pensado para muchos usuarios concurrentes. Ideal para apps móviles, de escritorio, navegadores y prototipos.
Oracle Database	Relacional (multimodelo), cliente-servidor. Comercial	Tablas relacionales con SQL y PL/SQL; también admite JSON, XML y datos espaciales.	ACID con control de concurrencia multiversión (lecturas consistentes sin bloquear escrituras).	Alta disponibilidad con Real Application Clusters (RAC) y Data Guard. Usado en bancos, gobierno y grandes empresas.
Sistemas NoSQL				
MongoDB	NoSQL documental. Licencia SSPL / servicio en la nube (Atlas)	Documentos BSON (similares a JSON) agrupados en colecciones, con esquema flexible.	Operaciones atómicas por documento; desde la versión 4.0 admite transacciones ACID de varios documentos.	Escala horizontalmente con sharding y replica sets. Usado en catálogos, gestión de contenido y apps web.
Redis	NoSQL clave-valor en memoria	Pares clave-valor en RAM con estructuras como strings, listas, hashes, sets y sorted sets.	Cada comando es atómico y MULTI/EXEC agrupa comandos; la persistencia en disco (RDB/AOF) es opcional.	Latencia menor a un milisegundo; escala con Redis Cluster. Ideal para caché, sesiones, colas y contadores.
Apache Cassandra	NoSQL de columna ancha, distribuido. Código abierto (Apache)	Filas agrupadas por clave de partición en tablas de columnas flexibles; consultas en CQL (similar a SQL).	Consistencia ajustable por consulta (eventual por defecto); no ofrece transacciones ACID completas ni JOINs.	Arquitectura sin nodo maestro: escala horizontalmente y tolera la caída de nodos. Usado por Netflix y para datos de sensores (IoT).

Diferencia general entre ambos grupos:

Los SGBD relacionales priorizan la consistencia y la integridad de los datos mediante tablas, claves y transacciones ACID, mientras que los sistemas NoSQL priorizan la flexibilidad del esquema, la velocidad y el escalamiento horizontal, aceptando en algunos casos una consistencia eventual.

Conclusión:

En conclusión, no existe un sistema gestor mejor que los demás, sino uno más adecuado para cada necesidad. MySQL y Oracle son convenientes cuando la información debe mantenerse íntegra y relacionada, como en ventas o en operaciones bancarias, y SQLite cuando se necesita una base ligera dentro de la misma aplicación sin instalar un servidor. Por otro lado, MongoDB ofrece flexibilidad para datos cuya estructura cambia, Redis destaca por su velocidad al trabajar en memoria y Cassandra permite distribuir enormes volúmenes de escrituras entre muchos servidores. Comparar estas características ayuda a elegir la tecnología desde el diseño y a evitar problemas de rendimiento o de integridad más adelante.

Referencias:

Apache Software Foundation. (s.f.). Apache Cassandra Documentation. https://cassandra.apache.org/doc/latest/

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5.ª ed.). Pearson Educación.

MongoDB, Inc. (s.f.). MongoDB Manual. https://www.mongodb.com/docs/manual/

Oracle Corporation. (s.f.). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Oracle Corporation. (s.f.). Oracle Database Documentation. https://docs.oracle.com/en/database/

Redis Ltd. (s.f.). Redis Documentation. https://redis.io/docs/

SQLite Consortium. (s.f.). About SQLite. https://www.sqlite.org/about.html